

KBM PRÜFUNGS COACH

Lernskript

Buchführung & KLR

Buchungssätze, Kosten- und Leistungsrechnung – gezieltes
Training für den Rechnungswesen-Anteil.

Zusammenfassung · Diagramme · Eselsbrücken · Selbstchecks — für Unterricht und
Selbstlernen

6 Kapitel · Stand: September 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Buchungssätze & Kontierung

Belege den richtigen Konten des Kontenrahmens zuordnen und Buchungssätze nach dem Prinzip Soll an Haben bilden.

2. Umsatzsteuer & Zahllast

Umsatzsteuer und Vorsteuer ermitteln sowie die Zahllast bzw. den Vorsteuerüberhang für die Umsatzsteuervoranmeldung berechnen.

3. Deckungsbeitrag & Break-even

Deckungsbeitrag je Stück, Gewinnschwelle (Break-even-Point) und Gewinn bei gegebener Absatzmenge berechnen.

4. Stückkosten & Fixkostenregression

Stückkosten aus Fix- und variablen Kosten berechnen und den Effekt der Fixkostenregression bei steigender Menge erklären.

5. Zuschlagskalkulation & Selbstkosten

Selbstkosten mit dem Kalkulationsschema aus Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten über Zuschlagssätze berechnen.

6. Normalkosten & Kostenabweichung

Ist-, Normal- und Sollkosten unterscheiden und eine Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung ermitteln.

7. Quellenverzeichnis

Kapitel 1

Buchungssätze & Kontierung

Belege den richtigen Konten des Kontenrahmens zuordnen und Buchungssätze nach dem Prinzip Soll an Haben bilden.



Büromaterial (6080) an Bank (2800) 238,00 €

Frage-Trick: 1. Welche Konten? 2. Aktiv oder Passiv? 3. Zugang oder Abgang?

Erst das Soll-Konto nennen, dann „an“, dann das Haben-Konto.

Buchungssatz: immer „Soll an Haben“

Buchungssätze & Kontierung – Grundprinzip

Jeder Geschäftsfall verändert mindestens **zwei Konten** – die doppelte Buchführung („Doppik“) hält die Bilanz stets im Gleichgewicht.

- Grundsatz **„Soll an Haben“**: erst das Sollkonto nennen, dann mit „an“ das Habenkonto.
- Summe der Sollbeträge = Summe der Habenbeträge – die Bilanzgleichung bleibt erhalten.
- Kontieren in drei Schritten: **1.** betroffene Konten bestimmen → **2.** Soll/Haben festlegen → **3.** Beträge (netto, Steuer, brutto) zuordnen.
- Ohne anderslautende Angabe wird **aufwandsrechnerisch und netto** gebucht.

Merke: Nenne immer zuerst das Soll- und dann das Habenkonto – „Soll an Haben“.

Kontenarten & Buchungsregeln

Ob eine Wertänderung ins Soll oder Haben gehört, hängt allein von der Kontenart ab.

Kontenart	Zugang (+)	Abgang (–)	Beispiele
Aktivkonten (Vermögen)	Soll	Haben	2800 Bank, 2600 Vorsteuer, 2404 Forderungen, 0840 Fuhrpark

Kontenart	Zugang (+)	Abgang (-)	Beispiele
Passivkonten (Schulden/Kapital)	Haben	Soll	4402 Verbindlichkeiten, 4800 Umsatzsteuer
Aufwandskonten	Soll	-	6080 Büromaterial, 6050 Energie, 6800 Werbung
Ertragskonten	Haben	-	5100 Umsatzerlöse

Merke: Aktiv-Mehrung im Soll, Passiv-Mehrung im Haben – Aufwand ist immer Soll, Ertrag immer Haben.

Wichtige Konten des Schulkontenrahmens

Die IHK gibt in der Prüfung einen Kontenplan-Auszug vor; mit **vierstelligen** Kontonummern wird gebucht.

Konto	Bezeichnung	Art
0840	Fuhrpark (Anlagevermögen)	Aktiv
2404	Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	Aktiv
2600	Vorsteuer	Aktiv
2800	Bank	Aktiv
4402 / 4499	Verbindlichkeiten aus L. u. L. / Sonstige Lieferanten	Passiv
4800	Umsatzsteuer	Passiv
5100 / 5101	Umsatzerlöse / gewährte Skonti (Erlösschmälerung)	Ertrag
6050 / 6080 / 6520 / 6800	Energie / Büromaterial / Abschreibungen / Werbung	Aufwand

Merke: Steht ein Unterkonto im Kontenplan, muss auf dem Unterkonto gebucht werden – fehlt das Lieferantenkonto, wird über 4499 (Sonstige) gebucht.

Umsatzsteuer immer mitdenken

Bei Ein- und Verkäufen wird **netto plus Steuer** gebucht (Regelsatz 19 %, ermäßigt 7 %, § 12 UStG).

- **Vorsteuer (2600):** beim Einkauf – Forderung an das Finanzamt (aktiv), Abzug nach § 15 UStG.
- **Umsatzsteuer (4800):** beim Verkauf – Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt (passiv).

Beispiel Zielverkauf, 2.000 € netto + 19 % USt: Forderungen 2404 **2.380,00 €** an Umsatzerlöse 5100 **2.000,00 €** und Umsatzsteuer 4800 **380,00 €**

Merke: Beim Kauf steht die Vorsteuer im Soll, beim Verkauf die Umsatzsteuer im Haben.

Standard-Buchungssätze (Prüfungsklassiker)

- **Verkauf auf Ziel:** Forderungen 2404 an Umsatzerlöse 5100 und Umsatzsteuer 4800

- **Kauf Büromaterial gegen Rechnung:** Büromaterial 6080 und Vorsteuer 2600 an Verbindlichkeiten 4402
- **Energie-Abschlag direkt über Bank (noch nicht gebucht):** Energie 6050 **1.270,03 €** und Vorsteuer 2600 **241,30 €** an Bank 2800 **1.511,33 €** ($1.511,33 \div 1,19 = 1.270,03$ netto)
- **Werbeaufwand auf Ziel:** Werbung 6800 und Vorsteuer 2600 an Verbindlichkeiten 4499
- **Zahlungseingang eines Kunden:** Bank 2800 an Forderungen 2404
- **Rücksendung/Gutschrift:** Umsatzerlöse 5100 und Umsatzsteuer 4800 an Forderungen 2404 (Umkehrung des Verkaufs)

Merke: Ist eine Rechnung „noch nicht gebucht“ und wird sofort bezahlt, buchst du Aufwand + Vorsteuer direkt gegen Bank – ohne Umweg über Verbindlichkeiten.

Zahlungseingang mit Skonto

Zahlt der Kunde unter Skontoabzug, wird der Skonto **netto** als Erlösschmälerung gebucht und die Umsatzsteuer anteilig korrigiert (§ 17 UStG).

Beispiel: Forderung 1.190,00 € brutto, 3 % Skonto (19 % USt):

- Skonto brutto: $1.190,00 \text{ €} \times 3 \% = 35,70 \text{ €}$ → 30,00 € netto + 5,70 € USt
- Überweisungsbetrag: $1.190,00 - 35,70 = 1.154,30 \text{ €}$
- Buchung: **Bank 2800 1.154,30 € und gewährte Skonti 5101 30,00 € und Umsatzsteuer 4800 5,70 € an Forderungen 2404 1.190,00 €**

Merke: Der Skonto wird stets netto gebucht, die USt-Korrektur läuft über dasselbe Steuerkonto wie beim Ausgangsumsatz.

Anlagevermögen aktivieren & abschreiben

Langfristig genutzte Güter (z. B. Fahrzeuge) werden **nicht als Aufwand** gebucht, sondern zu **Anschaffungskosten aktiviert** und über die Nutzungsdauer per **linearer AfA** abgeschrieben (§ 253 HGB, § 7 EStG).

- **Anschaffungskosten = Kaufpreis (netto, nach Rabatt) + Anschaffungsnebenkosten** (Fracht, Zulassung, Kennzeichen).
- **Lineare AfA** = Anschaffungskosten ÷ Nutzungsdauer; im Anschaffungsjahr **zeitanteilig** (pro rata temporis, monatsgenau).
- **GWG:** Netto bis **800 €** sofort abschreibbar; Sammelposten für 250–1.000 € möglich.

Beispiel Kauf 3 E-Transporter, 180.840 € netto + Nebenkosten: Fuhrpark 0840 **180.840,00 €** und Vorsteuer 2600 **34.359,60 €** an Verbindlichkeiten 4499 **215.199,60 €** AfA je Fahrzeug (AK 60.498 €, ND 6 Jahre) = 10.083 €/Jahr; bei Kauf im November nur 2/12 = **1.680,50 €**. Abschreibungsbuchung: **Abschreibungen 6520 an Fuhrpark 0840 5.041,50 €** ($1.680,50 \times 3$).

Merke: Anlagegüter werden netto aktiviert und zeitanteilig abgeschrieben – die Vorsteuer ist immer sofort in voller Höhe abziehbar.

Belege & Aufbewahrungsfristen (Rechtsstand 2026)

„Keine Buchung ohne Beleg“ – jeder Geschäftsfall wird durch einen Beleg nachgewiesen (§ 238 ff. HGB, § 257 HGB, § 147 AO).

Unterlage	Frist
Buchungsbelege (z. B. Rechnungen)	8 Jahre (seit 2025 gesenkt, 4. Bürokratieentlastungsgesetz)
Handelsbücher, Inventare, Jahresabschlüsse	10 Jahre
Empfangene/abgesandte Handels- u. Geschäftsbriefe	6 Jahre

Merke: Belege 8 Jahre, Handelsbücher/Jahresabschlüsse 10 Jahre, Geschäftsbriefe 6 Jahre – die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres der Entstehung.

Eselsbrücken

- Soll an Haben – erst das Sollkonto nennen, dann mit 'an' das Habenkonto.
- Aktiv-Mehrung im Soll, Passiv-Mehrung im Haben (AktSoll-PassHaben).
- Vorsteuer ist Forderung (aktiv), Umsatzsteuer ist Schuld (passiv) – 2600 kommt rein, 4800 muss raus.
- Skonto wird netto gebucht – die Umsatzsteuer wandert anteilig mit (Brutto-Skonto ÷ 1,19).

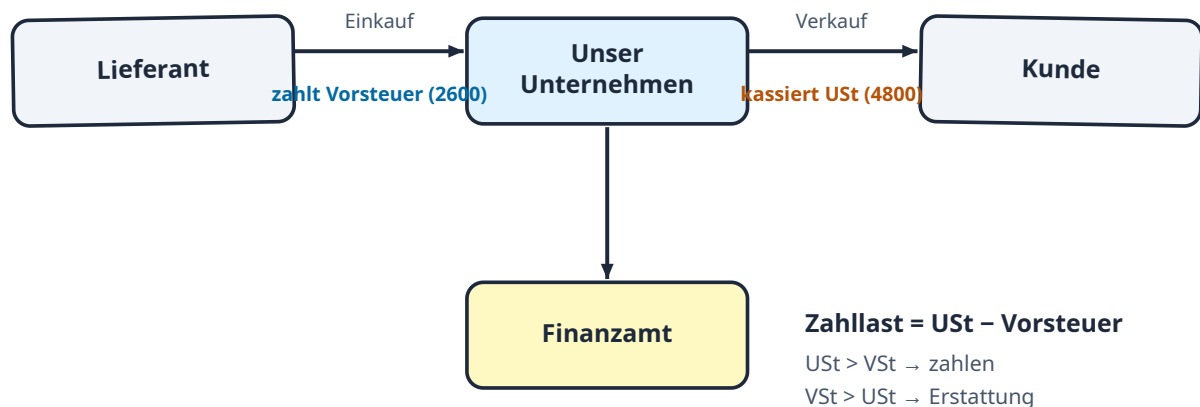
Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Auf welcher Seite (Soll/Haben) bucht man einen Zugang auf einem Aktivkonto?
- ☐ Wie lautet der Buchungssatz für einen Zielverkauf von Ware mit 19 % Umsatzsteuer?
- ☐ Warum steht die Vorsteuer im Soll und die Umsatzsteuer im Haben?
- ☐ Wie wird eine Kundengutschrift wegen Rücksendung gebucht?
- ☐ Wie lautet der Buchungssatz, wenn ein Kunde 1.190 € brutto unter Abzug von 3 % Skonto überweist?

Kapitel 2

Umsatzsteuer & Zahllast

Umsatzsteuer und Vorsteuer ermitteln sowie die Zahllast bzw. den Vorsteuerüberhang für die Umsatzsteuervoranmeldung berechnen.



Voranmeldung bis zum 10. des Folgemonats · Regelsatz 19 %, ermäßigt 7 %

Umsatzsteuer-Kreislauf: Zahllast = Umsatzsteuer – Vorsteuer

Umsatzsteuer – das System

Das Unternehmen ist für die Umsatzsteuer nur ein **durchlaufender Posten**: Es zieht die **Umsatzsteuer (USt)** von seinen Kunden ein und zahlt selbst **Vorsteuer** an seine Lieferanten. Ans Finanzamt geht nur die Differenz (§ 1 ff. UStG).

- **Umsatzsteuer (4800)**: auf Verkäufe/Umsatzerlöse; **Verbindlichkeit** gegenüber dem Finanzamt (passiv).
- **Vorsteuer (2600)**: auf Einkäufe/Aufwendungen; **Forderung** an das Finanzamt (aktives Bestandskonto).
- **Steuersätze**: Regelsatz **19 %**, ermäßigt **7 %** (§ 12 UStG, z. B. Lebensmittel, Bücher).

Merke: Die USt belastet den Endverbraucher – für das Unternehmen ist sie erfolgsneutral, nur die Zahllast fließt ab.

Netto, Brutto & Steuerbetrag

Aus jeder Größe lassen sich die beiden anderen berechnen.

$$\text{USt} = \text{Netto} \times 0,19 \qquad \text{Netto} = \frac{\text{Brutto}}{1,19}$$

- 10.000 € netto Aufwand → **1.900,00 € Vorsteuer**, 11.900,00 € brutto.

- 1.190 € brutto → 1.000,00 € netto + 190,00 € USt.
- 1.511,33 € brutto ÷ 1,19 = **1.270,03 € netto**, 241,30 € USt.
- Steuerbeträge werden **kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen** gerundet.

Merke: Vom Brutto zum Netto wird durch 1,19 geteilt – nie 19 % vom Brutto abziehen, das ergibt einen zu hohen Nettowert.

Zahllast & Vorsteuerüberhang

Zahllast = Umsatzsteuer – Vorsteuer

- USt > Vorsteuer → **Umsatzsteuerzahllast** (ans Finanzamt zu zahlen).
- Vorsteuer > USt → **Vorsteuerüberhang** (Erstattung vom Finanzamt).
- **Erlösberichtigungen** (z. B. Gutschriften) mindern die Umsatzsteuer, **Nachlässe/Skonti** mindern die Vorsteuer (§ 17 UStG).

Beispiel Umbuchung der Zahllast zum Monatsende: Umsatzsteuer 4800 **19.000,00 €** an Vorsteuer 2600 **11.400,00 €** und Bank/Finanzamt **7.600,00 €**

Merke: Beim Abschluss wird die kleinere Steuerposition auf die größere umgebucht – der Rest ist Zahllast (Haben) oder Überhang (Soll).

Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs

Vorsteuer darf nur abgezogen werden, wenn eine **ordnungsgemäße Rechnung** nach § 14 UStG vorliegt (§ 15 UStG).

- Pflichtangaben u. a.: **vollständiger Name/Anschrift** von Leistendem und Empfänger, **Steuernummer/USt-IdNr.**, **Rechnungsdatum** und **fortlaufende Rechnungsnummer**.
- **Menge/Art** der Leistung, **Leistungszeitpunkt**, **Nettoentgelt**, **Steuersatz** und **Steuerbetrag**.
- **Kleinbetragsrechnungen bis 250 € brutto** (§ 33 UStDV): weniger Angaben, Bruttobetrag + Steuersatz genügen.

Merke: Fehlt eine Pflichtangabe, ist der Vorsteuerabzug ausgeschlossen – die Rechnung muss vom Aussteller korrigiert werden.

Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG)

Kleinunternehmer weisen **keine Umsatzsteuer** aus und können **keine Vorsteuer** ziehen.

- Anwendbar, wenn der Vorjahresumsatz eine gesetzliche Grenze nicht übersteigt und der laufende Umsatz im Rahmen bleibt.
- Rechnung ohne USt, mit Hinweis auf § 19 UStG; der Nettobetrag ist zugleich der Rechnungsbetrag.
- Verzicht möglich (Option zur Regelbesteuerung) – dann bindet er mehrere Jahre.

Merke: Kleinunternehmer buchen brutto = netto, weil keine Umsatzsteuer im Spiel ist.

Prüfungsbeispiel: Voranmeldung April (2025)

Position	Rechnung	Betrag
USt auf Umsatzerlöse	477.293,66 € × 19 %	90.685,80 €
– USt auf Erlösberichtigungen	9.335,75 € × 19 %	–1.773,79 €
= Umsatzsteuer		88.912,01 €
Vorsteuer auf Aufwendungen	388.749,40 € × 19 %	73.862,39 €
– Vorsteuer auf Nachlässe	12.966,22 € × 19 %	–2.463,58 €
= Vorsteuer		71.398,81 €
= Zahllast	88.912,01 – 71.398,81	17.513,20 €

Merke: Erst USt und Vorsteuer getrennt bereinigen, dann die Differenz bilden – Berichtigungen mindern jeweils ihre eigene Seite.

Mini-Beispiele & Formalia

- Erlöse 100.000 € / Aufwand 60.000 € netto (je 19 %): USt 19.000 – Vorsteuer 11.400 = **Zahllast 7.600 €**.
- Erlöse 50.000 € / Aufwand 80.000 € netto (je 19 %): USt 9.500 – Vorsteuer 15.200 = **Vorsteuerüberhang 5.700 €**.
- Die **Umsatzsteuervoranmeldung** ist regelmäßig bis zum **10. des Folgemonats** elektronisch abzugeben; bei Dauerfristverlängerung einen Monat später.

Merke: Anmeldezeitraum ist meist der Monat oder das Quartal – Abgabe bis zum 10. des Folgemonats, sonst drohen Verspätungszuschläge.

Eselsbrücken

- Zahllast = USt minus Vorsteuer ($Z = U - V$).
- Vorsteuer > Umsatzsteuer = Vorsteuerüberhang (das Finanzamt erstattet).
- USt raus (Schuld), Vorsteuer rein (Forderung) – 4800 zahle ich, 2600 hole ich zurück.
- Netto mal 0,19 gibt die Steuer – Brutto durch 1,19 gibt das Netto.

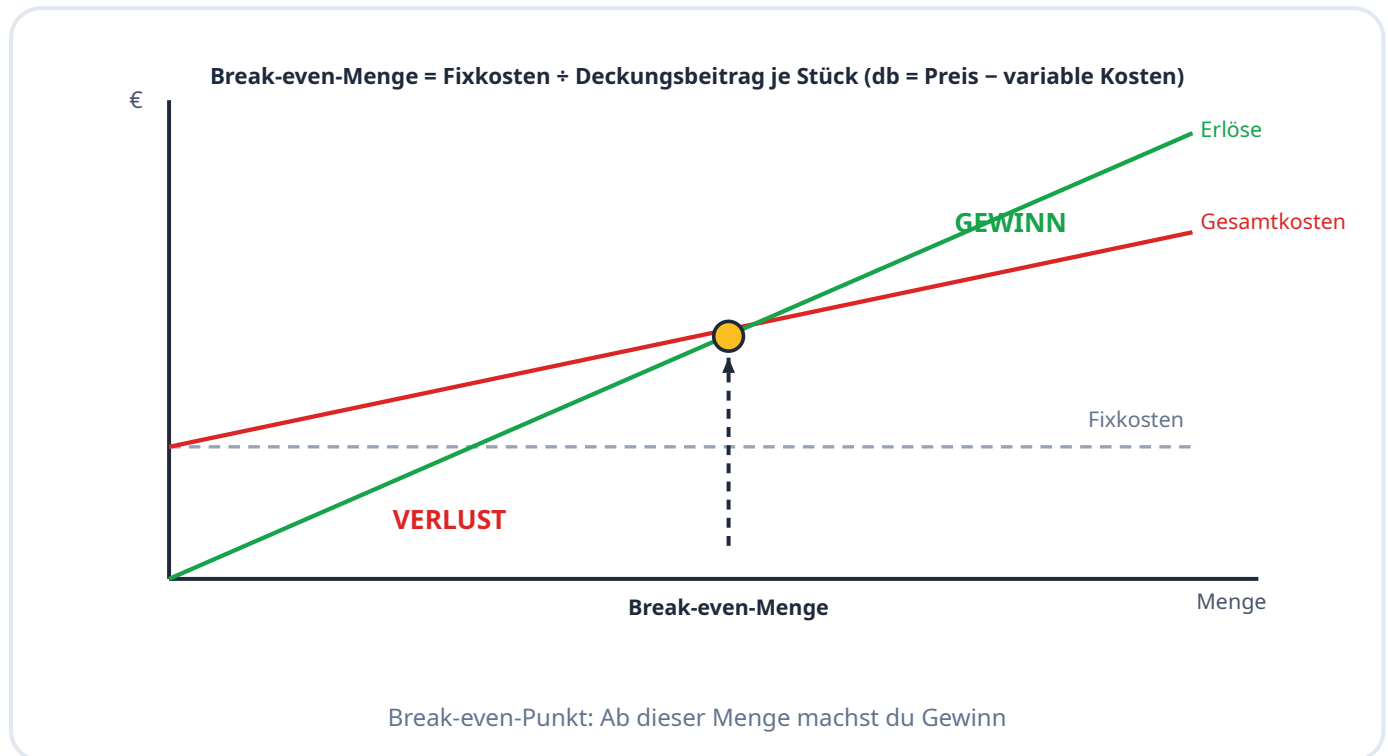
Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie lautet die Formel für die Umsatzsteuerzahllast?
- ☐ Wann ergibt sich ein Vorsteuerüberhang statt einer Zahllast?
- ☐ Wie wirken sich Erlösberichtigungen und Nachlässe auf die Zahllast aus?
- ☐ Wie hoch ist die Vorsteuer aus einem Nettoaufwand von 10.000 € bei 19 %?
- ☐ Wie hoch ist der Nettobetrag bei 2.380 € brutto und 19 % Umsatzsteuer?

Kapitel 3

Deckungsbeitrag & Break-even

Deckungsbeitrag je Stück, Gewinnschwelle (Break-even-Point) und Gewinn bei gegebener Absatzmenge berechnen.



Deckungsbeitrag – die Grundidee

Die Deckungsbeitragsrechnung trennt **variable Kosten** (mengenabhängig) von **Fixkosten** (mengenunabhängig) und zeigt, ab welcher Menge ein Produkt Gewinn bringt.

$db = \text{Verkaufserlös je Stück} - \text{variable Kosten je Stück}$

- Der Stückdeckungsbeitrag (db) steht zur **Deckung der Fixkosten** zur Verfügung.
- Was nach Deckung der Fixkosten übrig bleibt, ist **Gewinn**.
- Beispiel: Preis 80 €, variable Kosten 50 € → $db = 30,00 \text{ €/Stück}$.

Merke: Der Deckungsbeitrag deckt zuerst die Fixkosten – erst danach entsteht Gewinn.

Gesamtdeckungsbeitrag & Betriebsergebnis

Der **Gesamt-Deckungsbeitrag** ist die Summe aller Stück-db und muss die gesamten Fixkosten tragen.

$$DB_{\text{gesamt}} = \text{Menge} \times db \quad \text{Betriebsergebnis} = DB_{\text{gesamt}} - K_f$$

- Beispiel: $5.000 \text{ Stück} \times 30 \text{ €} = 150.000 \text{ € Gesamt-DB}$; bei 96.000 € Fixkosten bleibt ein Gewinn von 54.000 €.

- Ein negatives Betriebsergebnis heißt: die Fixkosten sind noch nicht gedeckt.

Merke: Erst wenn der Gesamt-Deckungsbeitrag die Fixkosten übersteigt, arbeitet der Betrieb in der Gewinnzone.

Gewinnschwelle (Break-even-Point)

$$\text{BEP} = \frac{\text{Fixkosten}}{db}$$

- Am Break-even-Point sind **Gesamterlöse = Gesamtkosten** – weder Gewinn noch Verlust.
- Darunter liegt die **Verlustzone**, darüber die **Gewinnzone**.
- Beispiel: Fixkosten 96.000 €, db 30 € → $\text{BEP} = 96.000 \div 30 = \mathbf{3.200 \text{ Stück}}$.

Merke: Sinken die Fixkosten (z. B. durch Rationalisierung), sinkt auch die Gewinnschwelle – der Betrieb wird früher profitabel.

Gewinn bei gegebener Absatzmenge

$$\text{Gewinn} = \text{Menge} \times db - \text{Fixkosten}$$

- Beispiel: $4.000 \text{ Stück} \times 30 \text{ €} - 96.000 \text{ €} = \mathbf{24.000 \text{ € Gewinn}}$.
- Alternativweg: $(\text{Menge} - \text{BEP}) \times db \rightarrow 800 \text{ Stück über der Schwelle} \times 30 \text{ €} = 24.000 \text{ €}$.
- Jedes Stück über der Gewinnschwelle bringt den vollen db als Gewinn.

Merke: Über der Gewinnschwelle zählt jeder Stück-db voll als Gewinn, weil die Fixkosten bereits gedeckt sind.

Preisuntergrenze & Zusatzauftrag

Der db liefert die Grenze, bis zu der ein Auftrag noch sinnvoll ist.

- **Kurzfristige (absolute) Preisuntergrenze = variable Stückkosten:** darunter deckt der Preis nicht einmal die Mehrkosten.
- **Langfristige Preisuntergrenze = Selbstkosten je Stück:** darüber werden auch die Fixkosten getragen.
- Ein Zusatzauftrag lohnt bei freier Kapazität schon, wenn der Preis über den variablen Stückkosten liegt (positiver db).

Beispiel: variable Kosten 50 €/Stück, angebotener Preis 58 € → db 8 €/Stück → Zusatzauftrag bringt Deckungsbeitrag, ist also anzunehmen.

Merke: Bei freier Kapazität ist jeder Preis über den variablen Stückkosten besser als ein abgelehnter Auftrag.

Prüfungsbeispiel: Schubladenbox „Hamburg“ (2025)

- Verkaufserlös 99,00 €/Stück, variable Kosten 65,00 €/Stück
- $db = 99 - 65 = \mathbf{34,00 \text{ €/Stück}}$
- Fixkosten 125.800 € → $\text{BEP} = 125.800 \div 34 = \mathbf{3.700 \text{ Stück}}$

- Gewinn bei 5.000 Stück = $5.000 \times 34 - 125.800 = 170.000 - 125.800 = \mathbf{44.200 \text{ €}}$

Merke: BEP und Gewinn folgen immer aus demselben db – erst db bestimmen, dann Schwelle und Ergebnis berechnen.

Kosten-Erlös-Diagramm lesen

- Die Gerade der **Gesamterlöse** ist steiler als die der Gesamtkosten und startet im Nullpunkt.
- Die **Fixkosten** verlaufen als waagerechte Linie.
- Die **variablen Gesamtkosten** sind der senkrechte Abstand zwischen Gesamtkosten- und Fixkostengerade.
- Der **Schnittpunkt** von Gesamterlös- und Gesamtkostengerade ist die **Gewinnschwelle**.

Merke: Der Schnittpunkt der beiden Geraden markiert den Break-even – links davon Verlust, rechts davon Gewinn.



Eselsbrücken

- $db = \text{Preis} - \text{variable Kosten je Stück}$ (der Beitrag zur Deckung der Fixkosten).
- $\text{Break-even} = \text{Fixkosten} / \text{Deckungsbeitrag (Fix durch db)}$.
- Unter dem Break-even Verlustzone, darüber Gewinnzone.
- $\text{Gewinn} = (\text{Menge} - \text{BEP}) \times db$ – jedes Stück über der Schwelle bringt den vollen db.



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie berechnet man den Deckungsbeitrag je Stück?
- ☐ Mit welcher Formel ermittelt man den Break-even-Point in Stück?
- ☐ Wie hoch ist der Gewinn, wenn 2.000 Stück über der Gewinnschwelle abgesetzt werden?
- ☐ Was bedeutet der Schnittpunkt von Gesamtkosten- und Gesamterlöskurve?
- ☐ Welche Linie im Kosten-Erlös-Diagramm verläuft waagrecht – und warum?

Stückkosten & Fixkostenregression

Stückkosten aus Fix- und variablen Kosten berechnen und den Effekt der Fixkostenregression bei steigender Menge erklären.

Stückkosten – Begriff & Formel

Die **Stückkosten** (Selbstkosten je Stück) geben an, wie viel die Herstellung eines einzelnen Produkts im Durchschnitt kostet.

$$k = \frac{\text{Gesamtkosten}}{\text{Menge}} = \frac{K_f + k_v \cdot x}{x}$$

- **Gesamtkosten = Fixkosten + variable Gesamtkosten**
- **Variable Gesamtkosten = variable Kosten je Stück × Menge**
- Die Stückkosten sinken mit steigender Menge, nähern sich aber den variablen Stückkosten an.

Merke: Stückkosten = Gesamtkosten geteilt durch Menge – Fixkosten je Stück sinken, variable Stückkosten bleiben gleich.

Fixe vs. variable Kosten

	Fixkosten	Variable Kosten
Verhalten in Summe	konstant (mengenunabhängig)	steigen mit der Menge
Verhalten je Stück	sinken bei mehr Menge	bleiben gleich
Beispiele	Miete, Abschreibungen, Gehälter	Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne

Merke: In Summe verhalten sich Fixkosten anders als je Stück – genau diese Umkehrung wird in der Prüfung gern abgefragt.

Fixkostenregression (Fixkostendegression)

- Die Fixkosten bleiben **in Summe konstant**, egal wie viel produziert wird.
- Verteilt man sie auf mehr Stück, sinkt der **Fixkostenanteil je Stück** → die **Stückkosten sinken mit steigender Menge**.
- Die variablen Kosten je Stück bleiben dabei unverändert.
- Folge: Eine **höhere Auslastung** der Kapazität ist je Stück kostengünstiger.

Beispiel: Fixkosten 96.000 € auf 8.000 Stück = 12,00 €/Stück; auf 4.000 Stück = 24,00 €/Stück.

Merke: Fixkostendegression = fallende Fixkosten je Stück bei steigender Menge – der Motiv für hohe Kapazitätsauslastung.

Kostenauflösung (Differenzenquotient)

Sind nur Gesamtkosten bei zwei Mengen bekannt, lassen sich fixe und variable Bestandteile trennen.

$$k_v = \frac{K_2 - K_1}{x_2 - x_1} \quad K_f = K - k_v \cdot x$$

- Beispiel: 10.000 Stück → 775.800 €; 5.000 Stück → 450.800 €.
- $k_v = (775.800 - 450.800) \div (10.000 - 5.000) = 325.000 \div 5.000 = \mathbf{65,00 \text{ €/Stück}}$.
- $K_f = 775.800 - 65 \times 10.000 = \mathbf{125.800 \text{ €}}$.

Merke: Der Differenzenquotient (Kostenänderung ÷ Mengenänderung) liefert die variablen Stückkosten; die Fixkosten folgen durch Einsetzen.

Prüfungsbeispiel: 10.000 Stück (2025)

- Fixkosten: 125.800 €
- Variable Kosten: 65 € × 10.000 Stück = 650.000 €
- Gesamtkosten: 125.800 + 650.000 = 775.800 €
- Stückkosten: 775.800 ÷ 10.000 = **77,58 €/Stück**
- Bei halber Menge (5.000 Stück) stiegen die Stückkosten, weil sich dieselben Fixkosten auf weniger Stück verteilen.

Merke: Gleiche Fixkosten auf weniger Stück = höhere Stückkosten – nur die variablen Kosten wachsen proportional zur Menge.

Mengenvergleich: der Effekt in Zahlen

Fixkosten 96.000 €, variable Kosten 50 €/Stück:

Menge	Gesamtkosten	Stückkosten
8.000 Stück	96.000 + 400.000 = 496.000 €	62,00 €
4.000 Stück	96.000 + 200.000 = 296.000 €	74,00 €

Halbe Menge → der Fixkostenanteil je Stück verdoppelt sich (12,00 € → 24,00 €).

Merke: Halbierst du die Menge, verdoppelt sich der Fixkostenanteil je Stück – die variablen Stückkosten bleiben konstant.

Beschäftigungsgrad & Kostenremanenz

Der **Beschäftigungsgrad** setzt die Ist-Menge zur Kapazität ins Verhältnis und beeinflusst die Stückkosten.

$$\text{Beschäftigungsgrad} = \frac{\text{Ist-Menge}}{\text{Kapazität}} \times 100$$

- Beispiel: 640 von 800 Stück → 80 % Auslastung; die restlichen 20 % Kapazität verursachen weitere Fixkosten (**Leerkosten**).
- **Kostenremanenz:** Sinkt die Beschäftigung, gehen die Fixkosten oft nicht sofort zurück (z. B. Kündigungsfristen).

Merke: Nicht genutzte Kapazität verursacht Leerkosten – hohe Auslastung senkt die Stückkosten, geringe treibt sie hoch.

Eselsbrücken

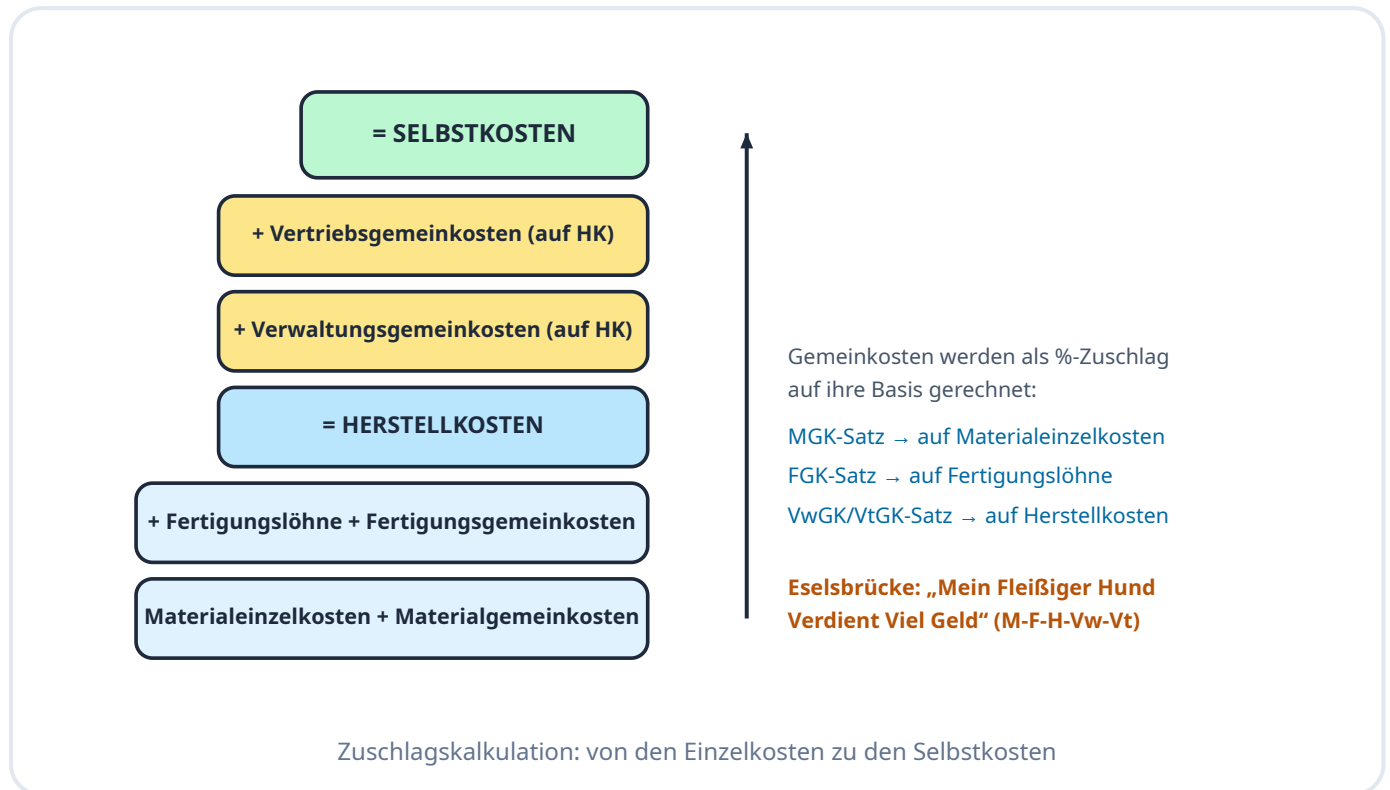
- $\text{Stückkosten} = (\text{Fixkosten} + \text{variable Gesamtkosten}) \text{ geteilt durch Menge.}$
- Mehr Menge, weniger Fixkosten pro Stück – Fixkostenregression (Fix wird 'verdünnt').
- Variable Kosten je Stück bleiben gleich, nur der Fixkostenanteil sinkt.
- Fix: in Summe konstant, je Stück fallend – variabel: in Summe steigend, je Stück konstant.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Wie setzen sich die Gesamtkosten zusammen?
- ☐ Warum sinken die Stückkosten bei steigender Produktionsmenge?
- ☐ Wie hoch sind die Stückkosten bei Fixkosten 96.000 €, 50 € variabel/Stück und 8.000 Stück?
- ☐ Was passiert mit den variablen Kosten je Stück, wenn die Menge steigt?
- ☐ Wie verändern sich die Stückkosten, wenn die Menge von 8.000 auf 4.000 Stück halbiert wird (Fixkosten 96.000 €, 50 €/Stück variabel)?

Zuschlagskalkulation & Selbstkosten

Selbstkosten mit dem Kalkulationsschema aus Material-, Fertigungs-, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten über Zuschlagssätze berechnen.



Zuschlagskalkulation – die Grundidee

Die **Zuschlagskalkulation** verrechnet die Gemeinkosten prozentual auf die Einzelkosten und führt Schritt für Schritt zu den **Selbstkosten** eines Produkts.

- **Einzelkosten** (Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne) sind dem Produkt direkt zurechenbar.
- **Gemeinkosten** (Material-, Fertigungs-, Verwaltungs-, Vertriebsgemeinkosten) werden über **Zuschlagssätze** verteilt.

$$\text{Gemeinkosten} = \text{Basis} \times \frac{\text{Zuschlagssatz}}{100}$$

Merke: Einzelkosten trägt das Produkt direkt, Gemeinkosten kommen prozentual über Zuschlagssätze dazu.

Das Kalkulationsschema

	Position	Basis
	Fertigungsmaterial (FM)	Einzelkosten
+	Materialgemeinkosten (MGK)	MGK-Satz % von FM

	Position	Basis
=	Materialkosten	
+	Fertigungslöhne (FL)	Einzelkosten
+	Fertigungsgemeinkosten (FGK)	FGK-Satz % von FL
=	Fertigungskosten	
=	Herstellkosten (HK)	Material- + Fertigungskosten
+	Verwaltungsgemeinkosten (VwGK)	VwGK-Satz % von HK
+	Vertriebsgemeinkosten (VtGK)	VtGK-Satz % von HK
=	Selbstkosten	

Merke: Erst Material-, dann Fertigungskosten zu Herstellkosten addieren – VwGK und VtGK setzen immer auf den Herstellkosten auf.

Die richtigen Bezugsbasen

- **MGK** beziehen sich auf das **Fertigungsmaterial (FM)**.
- **FGK** beziehen sich auf die **Fertigungslöhne (FL)**.
- **VwGK und VtGK** beziehen sich immer auf die **Herstellkosten** – nie auf das Material!
- Zuschlagssatz berechnen: $\text{Satz} = \frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{Basis}} \times 100$ (z. B. $\text{MGK} \div \text{FM} \times 100$).
- Alle Zwischenergebnisse **kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen** runden.

Merke: Falsche Bezugsbasis ist der häufigste Prüfungsfehler – VwGK/VtGK immer von den Herstellkosten, nie vom Material.

Prüfungsbeispiel: Konferenztisch (2025)

Position	Rechnung	Betrag
Fertigungsmaterial		210,00 €
+ MGK 62,00 %	von 210,00 €	130,20 €
+ Fertigungslöhne		135,50 €
+ FGK 122,50 %	von 135,50 €	165,99 €
= Herstellkosten		641,69 €
+ VwGK 10,80 %	von 641,69 €	69,30 €
+ VtGK 9,50 %	von 641,69 €	60,96 €
= Selbstkosten		771,95 €

Merke: Zeile für Zeile rechnen und runden – die Herstellkosten sind der Dreh- und Angelpunkt für Verwaltungs- und Vertriebszuschlag.

Vom Selbstkosten- zum Angebotspreis

Auf den Selbstkosten baut die **Angebotskalkulation** (Vorwärtskalkulation) auf.

	Position	Basis
	Selbstkosten	
+	Gewinnzuschlag	% der Selbstkosten
=	Barverkaufspreis	
+	Kundenskonto / Vertreterprovision	% vom Zielverkaufspreis („im Hundert“)
=	Zielverkaufspreis (netto)	
+	Kundenrabatt	% vom Listenverkaufspreis („im Hundert“)
=	Listenverkaufspreis (netto)	

Beispiel: Selbstkosten 771,95 € + 10 % Gewinn = **849,15 € Barverkaufspreis**.

Merke: Gewinn rechnet man „auf hundert“ von den Selbstkosten; Skonto und Rabatt dagegen „im hundert“, weil sie vom höheren Endpreis abgezogen werden.

Rückwärtskalkulation

Ist der Angebotspreis vorgegeben, rechnet man **rückwärts** zu den Selbstkosten – Prozentaufschläge werden umgekehrt herausgerechnet.

- **Beispiel (2025W):** Angebotspreis für 5 Regalsysteme 14.900,00 €, liegt 5 % über den Selbstkosten.
- Selbstkosten gesamt: $14.900,00 \text{ €} \times 100 \div 105 = \mathbf{14.190,48 \text{ €}}$.
- Selbstkosten je Stück: $14.190,48 \text{ €} \div 5 = \mathbf{2.838,10 \text{ €}}$.

Merke: Ein Preis, der „x % über den Selbstkosten“ liegt, entspricht 105 % – die Selbstkosten holt man mit $\times 100 \div 105$ zurück.

Übungsbeispiel & Kontrolle

Übung: FM 300 €, MGK 40 %, FL 200 €, FGK 100 %, VwGK 10 %, VtGK 5 %:

- Herstellkosten = $300 + 120 + 200 + 200 = \mathbf{820,00 \text{ €}}$
- Selbstkosten = $820 + 82 + 41 = \mathbf{943,00 \text{ €}}$
- Kontrolle: $VwGK + VtGK = 15 \% \text{ von } 820 = 123 \text{ €} \rightarrow \text{passt zur Differenz } 943 - 820$.

Merke: Prüfe zum Schluss, ob Verwaltungs- und Vertriebszuschlag zusammen die Differenz zwischen Herstell- und Selbstkosten ergeben – eine schnelle Fehlerkontrolle.



Eselsbrücken

- MGK auf Material, FGK auf Löhne, VwGK und VtGK auf die Herstellkosten.
- Merksatz: $FM + MGK + FL + FGK = \text{Herstellkosten}$, plus Verwaltung und Vertrieb = Selbstkosten.
- Erst Herstellkosten fertig rechnen, dann Verwaltung und Vertrieb darauf – nie auf das Material.
- Einzelkosten direkt zurechnen, Gemeinkosten prozentual zuschlagen.



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Auf welche Basis werden die Materialgemeinkosten und die Fertigungsgemeinkosten bezogen?
- ☐ Wie berechnet man aus den Herstellkosten die Selbstkosten?
- ☐ Was ergibt die Summe aus FM, MGK, FL und FGK?
- ☐ Worauf beziehen sich Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten?
- ☐ Wie hoch sind die Selbstkosten bei FM 300 €, MGK 40 %, FL 200 €, FGK 100 %, VwGK 10 % und VtGK 5 %?

Normalkosten & Kostenabweichung

Ist-, Normal- und Sollkosten unterscheiden und eine Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckung ermitteln.

Kostenbegriffe im Überblick

Die Kostenrechnung unterscheidet, aus welcher Datenbasis die Kosten stammen.

- **Kosten:** der in Geld bewertete, betriebszweckbezogene Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen pro Periode.
- **Istkosten:** die tatsächlich in der Periode angefallenen Kosten.
- **Normalkosten:** die **durchschnittlichen Istkosten vergangener Perioden**; sie glätten zufällige Schwankungen und dienen als Vergleichsmaßstab.
- **Plankosten:** im Voraus für die Zukunft geplante Kosten (Sollvorgabe).

Merke: Normalkosten sind geglättete Vergangenheitswerte, Istkosten die tatsächlichen – der Vergleich beider deckt Abweichungen auf.

Normalzuschlagssätze bilden

Für die laufende Kalkulation werden aus mehreren Perioden **durchschnittliche (normale) Zuschlagssätze** gebildet.

$$\text{Normalzuschlag} = \frac{\text{Ø Gemeinkosten}}{\text{Ø Zuschlagsbasis}} \times 100$$

- Beispiel: durchschnittliche MGK 130.000 €, durchschnittliches FM 200.000 € → **65 % MGK-Normalsatz**.
- Mit diesem Normalsatz wird jedes Produkt kalkuliert, unabhängig von zufälligen Monatsschwankungen.

Merke: Normalzuschlagssätze machen die Kalkulation stabil – nicht jeder Monat bekommt einen neuen Satz.

Kostenüber- und Kostenunterdeckung

$$\text{Abweichung} = \text{Istkosten} - \text{Normalkosten}$$

- **Kostenüberdeckung:** Normalkosten > Istkosten – es wurde mehr verrechnet als angefallen (positiv fürs Unternehmen); Abweichung negativ.
- **Kostenunterdeckung:** Istkosten > Normalkosten – es sind höhere Kosten angefallen als verrechnet (negativ); Abweichung positiv.

Merke: Ein **positiver** Abweichungswert (Ist > Normal) bedeutet **Unterdeckung**, ein **negativer** Wert **Überdeckung**.

Prüfungsbeispiel: Konferenztisch (2025)

- Normal-/Selbstkosten laut Kalkulation: **771,95 €/Konferenztisch**
- Ist-Selbstkosten laut Nachkalkulation: **810,00 €/Konferenztisch**
- Abweichung: $810,00 - 771,95 = \mathbf{38,05 \text{ €}}$
- Istkosten > Normalkosten → **Kostenunterdeckung** in Höhe von 38,05 €

Merke: Liegen die tatsächlichen Kosten über den verrechneten Normalkosten, wurde zu wenig verrechnet – klassische Unterdeckung.

Weitere Beispiele im Vergleich

Normalkosten	Istkosten	Abweichung	Ergebnis
500,00 €	465,00 €	-35,00 €	Überdeckung 35,00 €
620,00 €	668,50 €	+48,50 €	Unterdeckung 48,50 €
771,95 €	810,00 €	+38,05 €	Unterdeckung 38,05 €

Merke: Immer Ist minus Normal rechnen und das Vorzeichen deuten – so ist die Zuordnung Über-/Unterdeckung eindeutig.

Ursachen & Konsequenzen

- Typische Ursachen für höhere Istkosten: **gestiegene Materialpreise, Lohnerhöhungen**, geringere Auslastung.
- Bei dauerhafter Unterdeckung: Zuschlagssätze/Kalkulation anpassen oder Kosten senken – sonst wird zu billig angeboten.
- Normalkosten regelmäßig aktualisieren, damit der Vergleichsmaßstab realistisch bleibt.

Merke: Dauerhafte Unterdeckung ist ein Warnsignal – die Verkaufspreise decken die realen Kosten nicht mehr.

Nachkalkulation & Steuerungswert

Die **Nachkalkulation** vergleicht am Periodenende die verrechneten Normalkosten mit den Istkosten (Soll-Ist-Vergleich).

- Sie zeigt, ob die vorab kalkulierten Preise auskömmlich waren.
- Ergebnis fließt in die **Anpassung der Zuschlagssätze** und in die Angebotspreise der Folgeperiode ein.
- Beispiel: $38,05 \text{ € Unterdeckung je Tisch} \times 100 \text{ Stück} = \mathbf{3.805 \text{ € Fehlbetrag}}$, den der Verkaufspreis nicht gedeckt hat.

Merke: Die Nachkalkulation ist das Kontrollinstrument – ohne sie bleiben Unter-/Überdeckungen unentdeckt und die Kalkulation veraltet.



Eselsbrücken

- Normalkosten = Durchschnitt der Istkosten vergangener Perioden.
- Ist über Normal = Unterdeckung, Ist unter Normal = Überdeckung (die Ist-Lage 'deckt nicht').
- Abweichung = Ist minus Normal – positiv heißt es wurde teurer als geplant.
- Nachkalkulation = Kontrolle hinterher: Ist gegen Normal stellen.



Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was versteht man unter Normalkosten?
- ☐ Wann liegt eine Kostenunterdeckung vor?
- ☐ Wie berechnet man die Höhe der Kostenabweichung?
- ☐ Nenne einen Grund, warum die Istkosten über den Normalkosten liegen können.
- ☐ Liegt bei Normalkosten von 500 € und Istkosten von 465 € eine Über- oder Unterdeckung vor – und in welcher Höhe?

Quellenverzeichnis

Rechtsgrundlagen

- Handelsgesetzbuch (HGB), Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
- Umsatzsteuergesetz (UStG)
- Einkommensteuergesetz (EStG), insb. § 7 (Abschreibung)
- Betrieblicher Kontenrahmen (Schulkontenrahmen)

Übungsmaterial & Hinweise

- Aufgabensammlungen 1–2 (internes Prüfungsübungsmaterial, anonymisiert)
- Eigene Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Diagramme des KBM
Prüfungscoachs
- Für den Unterrichtsgebrauch erstellt – ohne Gewähr; maßgeblich sind die aktuellen
Gesetzestexte